

[별표 6]

중금속간이측정기의 성능확인(제16조제2항 관련)

1. 성능확인 절차

- 1.1 중금속간이측정기의 성능인증을 신청하려는 시험·검사기관은 현지평가 전 제조사 및 기기명(Serial No. 포함)을 과학원에 제출한다.
- 1.2 성능확인에 사용할 시료는 아래의 인증표준물질(CRM, Certified Reference Material)을 참고하여 2개 이상 선정한다.

CRM 종류	재질	측정값 (mg/kg)
ERM-EC681k	플라스틱(PE)	Pb : 98, Cd : 137, Hg : 23.7, Cr : 100
PE-L-26A	플라스틱(PE)	Pb : 400, Cd : 100, Hg : 200, Cr : 401
PE-H-21A	플라스틱(PE)	Pb : 1,201, Cd : 301, Hg : 1,101, Cr : 1,000
PVC-L-17A	PVC	Pb : 400, Cd : 100, Hg : 200, Cr : 400
PVC-H-16A	PVC	Pb : 1,200, Cd : 300, Hg : 1,100, Cr : 1,001
ERM-EC681m	플라스틱(PE)	Pb : 69.7, Cd : 146, Hg : 9.9, Cr : 45.1
ERM-EC680m	플라스틱(PE)	Pb : 11.3, Cd : 20.8, Hg : 2.56, Cr : 9.6
SRM-2569 ¹⁾	페인트	Level 1. Pb : 0.2 (N.D ²⁾ Level 2. Pb : 85.0 Level 3. Pb : 314.4
ROHS-PE3-5ED-31	플라스틱(PE)	Level 1. Pb : 0, Cd : 0, Hg : 0, Cr : 0 Level 2. Pb : 500, Cd : 50, Hg : 500, Cr : 500 Level 3. Pb : 1,000, Cd : 100, Hg : 1,000, Cr : 1,000

비고 : 1) ED-XRF 사용 시 측정 할 수 없으며, HD-XRF의 성능 확인용으로 사용

2) Not Detected : 검출 안 됨

- 1.3 신청한 중금속간이측정기별로 각 시료를 10회 측정하고 원자료(raw data)와 측정값을 담당 공무원에게 제출한다.
- 1.4 담당 공무원은 정밀도, 정확도의 허용범위는 $\pm 30\%$ 이내 적합한 장비에 대해 성능확인 결과를 신청기관에 발송한다.

가. 정밀도(Precision)

정밀도는 측정결과의 반복성을 나타내는 것으로 반복 측정한 결과를 상대 표준편차(RSD, Relative Standard Deviation)로 나타내며, 시료를 연속하여 10회 반복 측정한 결과의 평균값($\bar{x}$)과 표준편차(s)로 아래 식에 따라 구한다.

$$\text{정밀도 (\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

나. 정확도(Accuracy)

정확도는 측정값이 참값에 얼마나 가까운지를 나타내는 지표로, 시료를 연속하여 10회 반복 측정하여 측정된 평균값(C_m)과 CRM의 참값(C_c)을 비교하여 아래 식에 따라 구한다.

$$\text{정확도 (\%)} = \frac{C_m}{C_c} \times 100$$

1.5 허용범위를 벗어난 중금속간이측정기는 개별적인 장비 수리 및 조정 후, 성능확인 재평가에서 그 결과가 적합한 경우에 사용할 수 있다.

1.6 해당 성능확인 인증은 결과 발송 후 1년간 유효하다.

2. 예외 사항

2.1 정도관리 등의 사유로 사후관리 현지평가 제외 기관의 경우 개별적으로 성능확인 검사를 실시하고, 시기는 과학원이 별도로 정하여 통지한다.

2.2 기관의 현지평가 후 구매한 중금속간이측정기는 차기 성능확인일 전까지 인증을 면제한다.